



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

CARRERA DE SOFTWARE

INGENIERÍA DE REQUISITOS

INFORME DE EXPOSICIÓN ACAÓMICA

Herramienta analizada: ZenTao

Caso de aplicación: Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana

Equipo	C
Integrantes	Ariel Castro, Alex Mora, Anthony Vera, Allan Villafuerte
Docente	Dr. Gleinston Guerrero Ulloa, PhD.
Curso / Paralelo	A
Periodo académico	2026-2027 PPA
Fecha de entrega	10-06-2026
GitHub	https://github.com/AlanNVR/Villafuerte_Grupo_AHMRV/tree/main/Grupo_C

Resumen Ejecutivo

El presente informe analiza ZenTao como herramienta de soporte para la Ingeniería de Requisitos (IR), aplicada al caso del Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana (SIMPA). Este sistema se encuentra en fase de planificación y elicitación de requisitos, por lo que el análisis se centra en cómo ZenTao puede organizar, documentar y gestionar los requisitos iniciales del proyecto, sin presuponer que el software ya ha sido desarrollado.

ZenTao es una plataforma de gestión ágil de proyectos de software que integra, en una sola interfaz, funcionalidades como backlog, historias de usuario, criterios de aceptación, tablero Kanban, sprints, seguimiento de issues, Wiki y vinculación con repositorios Git. A diferencia de herramientas como Jira o Azure DevOps, su curva de aprendizaje reducida y su modelo de acceso gratuito lo hacen especialmente adecuado para equipos académicos. [1]

El informe está organizado en diez secciones: introducción, enfoque de IR con ZenTao, comparativa de funcionalidades, ventajas y limitaciones, aplicabilidad al SIMPA, análisis crítico, manual de usuario básico, conclusiones, referencias y anexos. Todas las referencias bibliográficas siguen el formato IEEE.

1. Introducción

ZenTao es una plataforma de gestión de proyectos de software diseñada para equipos de desarrollo ágil. Su nombre combina dos conceptos filosóficos orientales: el Zen, que evoca la simplicidad y la concentración en lo esencial, y el Tao, que representa el flujo continuo y natural de los procesos. En el contexto del desarrollo de software, estos principios se traducen en ciclos de trabajo claros, reducción del desperdicio de esfuerzo y entrega progresiva de valor al cliente [2].

La herramienta integra en una sola interfaz los elementos fundamentales del ciclo de vida del desarrollo de software: gestión del backlog, tableros Kanban, sprints, historias de usuario, seguimiento de issues, integración con repositorios Git, pipelines de CI/CD y documentación colaborativa mediante una Wiki interna. A diferencia de soluciones más complejas como Jira o Azure DevOps, ZenTao prioriza la accesibilidad y la facilidad de adopción, lo cual es especialmente valioso en entornos académicos donde el tiempo disponible para configuración inicial es limitado [3].

Este informe fue elaborado por el Equipo C de la asignatura Ingeniería de Requisitos (ISR-401), paralelo A, periodo académico 2026-2027 PPA, de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. El equipo está conformado por Ariel Castro, Alex Mora, Anthony Vera y Allan Villafuerte, bajo la tutoría del Dr. Gleinston Guerrero Ulloa, PhD.

El caso de aplicación elegido es el Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana (SIMPA), un sistema de software que se encuentra actualmente en la fase de planificación y levantamiento de requisitos. El objetivo del informe es demostrar cómo ZenTao puede apoyar cada actividad del proceso de Ingeniería de Requisitos para este proyecto: desde la elicitación inicial hasta la trazabilidad, documentación y validación de los requisitos identificados.

Es importante aclarar que el SIMPA no ha sido desarrollado aún. Por ello, el análisis se enfoca en cómo ZenTao puede usarse para organizar la fase de elicitación, análisis, especificación y validación inicial de requisitos, no en la gestión del desarrollo o despliegue del sistema.

2. ZenTao desde el Enfoque de Ingeniería de Requisitos

La Ingeniería de Requisitos (IR) es el conjunto de actividades sistemáticas orientadas a identificar, analizar, documentar, validar y gestionar los requisitos de un sistema de software. Según el estándar ISO/IEC/IEEE 29148, los requisitos deben ser completos, consistentes, verificables y trazables a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto [4]. ZenTao se vincula con estas actividades porque ofrece un conjunto de funcionalidades que atienden directamente cada etapa del proceso de IR, lo que lo convierte en una herramienta útil no solo para la gestión del desarrollo, sino específicamente para la fase de levantamiento y especificación de requisitos.

A diferencia de lo que podría parecer un informe de gestión ágil general, el análisis que sigue muestra cómo cada funcionalidad de ZenTao responde a una necesidad concreta del proceso de IR, aplicada al contexto del SIMPA.

2.1 ZenTao aplicado a cada actividad de Ingeniería de Requisitos

Elicitación de requisitos: ZenTao se relaciona con la elicitación de requisitos porque permite registrar historias de usuario directamente en el backlog del producto, facilitando la documentación de los requisitos obtenidos durante entrevistas, observaciones u otras técnicas de levantamiento. Cada historia de usuario puede incluir el enunciado del requisito, su origen, prioridad y el responsable asignado [5].

Análisis de requisitos: La herramienta se vincula con el análisis de requisitos porque, mediante etiquetas de prioridad y la organización por módulos, permite clasificar y agrupar los requisitos según su impacto en el sistema. El equipo puede identificar dependencias entre requisitos, detectar inconsistencias y decidir cuáles deben atenderse primero [2].

Especificación de requisitos: ZenTao aporta a la especificación de requisitos porque su Wiki integrada funciona como repositorio de documentación del proyecto, donde el equipo puede redactar los requisitos

funcionales y no funcionales siguiendo una plantilla estructurada, adjuntar diagramas y mantener un registro actualizado [1].

Validación de requisitos: La funcionalidad de criterios de aceptación se relaciona con la validación de requisitos porque permite que el equipo, el docente o los usuarios del sistema verifiquen si un requisito está correctamente especificado y es alcanzable. Esta función reduce el riesgo de malentendidos en fases posteriores del proyecto [4].

Gestión de cambios: El artículo se relaciona con la gestión de cambios de IR porque el módulo de issues de ZenTao permite registrar cualquier cambio propuesto en los requisitos, asignar un responsable, hacer seguimiento del estado y documentar la resolución, lo cual es fundamental para mantener el control sobre la evolución de los requisitos [6].

Trazabilidad de requisitos: ZenTao aporta a la trazabilidad de requisitos porque permite vincular historias de usuario con tareas específicas, issues y, cuando el proyecto avance, con commits de Git. Esta trazabilidad garantiza que cada requisito pueda rastrearse desde su origen hasta su implementación, como lo establece el SWEBOK en el capítulo de requisitos de software [7].

Priorización de requisitos: El backlog de ZenTao puede ordenarse por prioridad, permitiendo que el equipo enfoque sus esfuerzos de levantamiento en los requisitos de mayor impacto para el SIMPA, como los módulos de monitoreo fitosanitario y análisis de imágenes.

Control de versiones de requisitos: Mediante el historial de cambios en las historias de usuario y los registros de la Wiki, ZenTao ofrece un mecanismo básico de control de versiones de los requisitos, lo que permite saber qué se modificó, cuándo y por quién.

2.2 Tabla de correspondencia: IR y ZenTao en el SIMPA

Tabla 1. ZenTao en el proceso de Ingeniería de Requisitos del SIMPA. Elaboración propia.

Actividad de IR	Funcionalidad ZenTao	Aplicación en SIMPA	Evidencia esperada	Concepto vinculado
Elicitación de requisitos	Backlog, historias de usuario, tareas	HU de entrevistas con agrónomos y técnicos	HU en backlog de ZenTao	ISO/IEC/IEEE 29148, SWEBOK
Análisis de requisitos	Etiquetas de prioridad, clasificación por módulo	Organización por: fitosanitario, labores, IA, reportes	Backlog priorizado	Pohl (2010): clasificación de requisitos
Especificación de requisitos	Wiki integrada, plantillas de HU	Documentación de RF y RNF por módulo	Especificación en Wiki	IEEE 29148: atributos de calidad
Validación de requisitos	Criterios de aceptación por HU	Revisión con docente o responsable del proyecto	HU con criterios validados	ISO/IEC/IEEE 29148
Gestión de cambios	Issues / incidencias	Registro de cambios detectados en elicitación	Issues con estado y responsable	SWEBOK: gestión de cambios
Trazabilidad	Vinculación HU-tareas-issues-Git	Relación desde requisito hasta tarea asignada	Mapa de trazabilidad	ISO/IEC/IEEE 29148
Priorización	Etiquetas Alta/Media/Baja en backlog	Primer orden: módulos críticos del SIMPA	Backlog ordenado	Scrum Guide: priorización del Product Backlog
Control de versiones	Historial de cambios en HU y Wiki	Registro de modificaciones durante elicitación	Historial en Wiki y commits	SWEBOK: trazabilidad

Nota: HU = Historia de usuario; IR = Ingeniería de Requisitos; RF = Requisito funcional; RNF = Requisito no funcional.

3. Comparativa de Funcionalidades

La selección de una herramienta de apoyo para la IR debe sustentarse en un análisis objetivo de sus capacidades frente a las necesidades concretas del equipo. Según el informe State of Agile de Digital.ai (2023), las herramientas más utilizadas en equipos ágiles son Jira, Azure DevOps, Trello y plataformas emergentes como ZenTao [8]. La siguiente tabla compara estas herramientas incorporando criterios específicos de la Ingeniería de Requisitos.

Tabla 2. Comparativa de funcionalidades orientada a la Ingeniería de Requisitos. Elaboración propia basada en documentación oficial de cada plataforma (2024).

Criterio	ZenTao	Jira	Trello	Azure DevOps
Gestión de backlog	✓ Completo	✓ Completo	Básico	✓ Completo
Historias de usuario	✓ Nativo	✓ Nativo	Limitado	✓ Nativo
Criterios de aceptación	✓ Nativo	✓ Nativo	No	✓ Nativo
Trazabilidad de requisitos	✓ Nativo	Vía plugin	No	✓ Nativo
Gestión de cambios	✓ Issues	✓ Issues	Limitado	✓ Work items
Priorización de requisitos	✓ Nativo	✓ Nativo	Manual	✓ Nativo
Vinculación con Git	✓ Nativa	Vía plugin	No	✓ Nativa
Seguimiento de bugs	✓ Visual	✓ Completo	No	✓ Completo
Documentación / Wiki	✓ Integrada	Confluence (ext.)	No	✓ Integrada
Reportes de avance	✓ Burndown/CFD	✓ Avanzado	Básico	✓ Avanzado
Curva de aprendizaje	Baja	Alta	Muy baja	Alta
Costo equipo académico	Gratuito	Desde \$8/usr	Freemium	Desde \$6/usr

3.1 Análisis interpretativo

Como se observa en la Tabla 2, ZenTao ofrece una cobertura funcional comparable a la de soluciones empresariales, pero con una barrera de entrada significativamente menor. Para un equipo académico de cuatro integrantes en fase de elicitación, ZenTao presenta ventajas claras: acceso gratuito, curva de aprendizaje baja y disponibilidad nativa de funcionalidades como backlog, historias de usuario, criterios de aceptación, trazabilidad e integración con Git [3].

Jira es más potente en personalización de flujos de trabajo y marketplace de integraciones, pero su curva de aprendizaje alta y su costo por usuario lo hacen menos apropiado para equipos académicos pequeños. Azure DevOps destaca en proyectos empresariales de mayor escala; para el SIMPA en su fase actual, su costo y complejidad no se justifican [9]. Trello carece de funcionalidades esenciales para la IR: no tiene soporte nativo para historias de usuario estructuradas, criterios de aceptación ni trazabilidad [10]. En conclusión, ZenTao representa el punto de equilibrio más adecuado para un equipo académico en fase de elicitación de requisitos.

4. Ventajas y Limitaciones

A continuación, se presentan las ventajas y limitaciones de ZenTao organizadas por categorías, con justificación o evidencia para cada punto.

4.1 Ventajas técnicas

- Integración nativa con Git: ZenTao permite vincular commits, ramas y pull requests directamente a las historias de usuario y tareas del proyecto, lo que otorga trazabilidad completa desde el requisito hasta el código fuente [1].
- Cobertura del ciclo de vida del desarrollo: Desde el backlog inicial hasta el despliegue, ZenTao centraliza en una sola plataforma las herramientas necesarias para gestionar el proyecto.
- Reportes automáticos: Los burndown charts, diagramas de flujo acumulado (CFD) y métricas de velocidad del equipo se generan en tiempo real sin requerir configuración adicional.
- Soporte para múltiples metodologías: ZenTao es compatible con Scrum, Kanban y XP, lo que permite adaptar el flujo de trabajo a las necesidades específicas de cada fase [2].

4.2 Ventajas académicas

- Costo accesible: El plan gratuito de ZenTao es suficiente para equipos de hasta diez personas [1].
- Curva de aprendizaje reducida: A diferencia de Jira o Azure DevOps, ZenTao permite que un equipo nuevo sea productivo en pocas horas, sin formación especializada [3].
- Documentación colaborativa integrada: La Wiki interna permite documentar decisiones de diseño, requisitos y acuerdos sin depender de plataformas externas.

4.3 Ventajas para la Ingeniería de Requisitos

- Gestión nativa de historias de usuario: Módulo específico para registrar, priorizar y hacer seguimiento de historias de usuario, alineado con Scrum [2].
- Criterios de aceptación estructurados: Cada historia de usuario puede incluir criterios de aceptación verificables para la validación de requisitos [4].
- Trazabilidad de requisitos: La vinculación entre HU, tareas, issues y repositorio Git permite construir una trazabilidad completa, según ISO/IEC/IEEE 29148 [4].
- Registro de incidencias y cambios: El módulo de issues documenta cambios o dudas surgidos durante el levantamiento, apoyando la gestión de cambios en IR [7].

4.4 Limitaciones técnicas

- Ecosistema de integraciones limitado: Comparado con Jira, el marketplace de plugins es más reducido [3].
- Soporte técnico en plan gratuito: Limitado a la comunidad en línea, sin garantías de tiempo de respuesta.
- Ausencia de analítica avanzada: No incluye módulos de inteligencia de negocios ni análisis predictivo de riesgos [9].
- Almacenamiento restringido: En el nivel gratuito, el espacio disponible para adjuntos es limitado.
- Conectividad obligatoria: La colaboración en tiempo real depende de conexión estable a Internet.

4.5 Limitaciones para el proceso de Ingeniería de Requisitos

- Plantillas de requisitos no estandarizadas: ZenTao no incluye plantillas según IEEE 830 o ISO/IEC/IEEE 29148; el equipo debe definir su propio formato [4].
- Trazabilidad parcial sin Git activo: La trazabilidad completa entre requisitos y código depende de que el repositorio Git esté configurado.
- Validación no automatizada: ZenTao no verifica automáticamente la consistencia o completitud de los requisitos [7].

5. Aplicabilidad al Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana

5.1 Descripción del proyecto

El Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana (SIMPA) es un proyecto de software cuyo objetivo es digitalizar y automatizar los procesos de mantenimiento de cultivos de palma africana en una explotación agrícola. El sistema incluirá funcionalidades para el monitoreo fitosanitario, el registro de labores agrícolas, el análisis de imágenes mediante inteligencia artificial, la gestión de usuarios y la generación de reportes administrativos.

Actualmente, el SIMPA se encuentra en la fase de planificación y elicitación de requisitos. Los requisitos identificados en esta sección provienen de un análisis preliminar del problema y deberán ser refinados durante las actividades de validación con usuarios y responsables del proyecto. Según Pressman y Maxim (2015), proyectos de esta naturaleza se benefician de una gestión iterativa e incremental que permita validar cada módulo antes de avanzar al siguiente [11].

5.2 Mapa de módulos, requisitos y actividades de IR

Tabla 3. Distribución de módulos del SIMPA con actividades de IR y funcionalidades de ZenTao. Elaboración propia.

Módulo del sistema	Responsable	Requisitos principales	Actividad de IR	Funcionalidad ZenTao	Resultado esperado
Control fitosanitario y monitoreo de plagas	Ariel Castro	Registrar inspecciones. Reportar plagas, enfermedades o deficiencias.	Elicitación, análisis y especificación	Backlog, HU, criterios, wiki	RF del módulo fitosanitario documentados
Registro de labores agrícolas, riego y polinización	Alex Mora	Registrar actividades de riego, polinización. Registrar responsables, fechas, lotes.	Elicitación, especificación y validación	HU con criterios, Kanban	HU con criterios revisados
Análisis de imágenes con inteligencia artificial	Anthony Vera	Capturar y almacenar imágenes. Analizar con IA. Generar alertas y recomendaciones.	Análisis, especificación y gestión de cambios	Issues, backlog, wiki, Git	Requisitos IA especificados con criterios técnicos
Estimación de producción y reportes administrativos	Allan Villafuerte	Generar reportes por lote, fecha y tipo de actividad. Estimar producción y rendimiento.	Análisis, validación y priorización	Métricas, wiki, criterios de aceptación	Requisitos de reportes documentados
Gestión de usuarios, responsables y actividades	Ariel Castro / Alex Mora	Registrar responsables, fechas, lotes. Gestionar perfiles y permisos.	Elicitación y análisis	Backlog, tareas, criterios	Requisitos de gestión registrados
Historial de inspecciones y evidencias	Anthony Vera / Allan Villafuerte	Almacenar historial de diagnósticos. Adjuntar evidencias fotográficas.	Especificación, trazabilidad, control de versiones	Wiki, issues, backlog, control de cambios	Historial con trazabilidad completa

Es importante aclarar que todos los requisitos listados en la Tabla 3 se encuentran en etapa de elicitación y análisis. Esto significa que pueden ser modificados, refinados o descartados durante las actividades de validación con usuarios, revisiones con el docente o análisis de factibilidad técnica. ZenTao facilita este proceso mediante el registro de cambios en los issues y el historial de versiones de las historias de usuario.

5.3 Beneficios concretos de ZenTao para el SIMPA

Coordinación entre módulos interdependientes: Los módulos de análisis de imágenes con IA y el historial de inspecciones comparten información y dependencias. En ZenTao, estas relaciones pueden representarse mediante la vinculación explícita de issues y tareas, lo que facilita la detección de bloqueos durante el levantamiento de requisitos.

Organización del cronograma académico: El burndown chart de ZenTao permite visualizar semanalmente si el equipo avanza al ritmo necesario para completar la fase de elicitación dentro del periodo académico 2026-2027 PPA.

Aseguramiento de la calidad de los requisitos: Los criterios de aceptación definidos en cada historia de usuario permiten que el equipo verifique que cada requisito sea comprensible, verificable y alcanzable antes de avanzar a la especificación formal.

Documentación para la evaluación: La Wiki integrada de ZenTao almacena los requisitos documentados, las decisiones del equipo y los acuerdos de validación, facilitando la presentación del trabajo durante la evaluación de la asignatura.

6. Análisis Crítico de ZenTao desde la Ingeniería de Requisitos

El análisis crítico es el ejercicio intelectual que diferencia un informe descriptivo de uno con profundidad académica. No basta con listar funcionalidades ni comparar herramientas: es necesario cuestionar el rol de la herramienta, evaluar sus efectos sobre la calidad del proceso de IR, examinar su pertinencia en el contexto local y reconocer los riesgos éticos que su uso implica. Las siguientes cuatro subsecciones responden de forma explícita las preguntas críticas planteadas por la rúbrica de evaluación.

6.1 ¿ZenTao reemplaza o complementa al analista de requisitos?

ZenTao no reemplaza al analista de requisitos: lo complementa. Esta distinción es fundamental para comprender el verdadero alcance de la herramienta. ZenTao organiza historias de usuario, gestiona el backlog, registra tareas, define criterios de aceptación, documenta incidencias y mantiene la Wiki del proyecto. Sin embargo, no interpreta por sí sola las necesidades del usuario, no negocia prioridades con los stakeholders, no valida la viabilidad técnica de un requisito ni resuelve ambigüedades propias del dominio agrícola.

Es el analista quien interpreta la información obtenida en entrevistas, observación directa y revisión documental; quien decide si un requisito es completo, consistente, verificable y trazable según lo establece ISO/IEC/IEEE 29148 [4]; y quien media entre los intereses de distintos stakeholders con frecuencia contradictorios. Como afirma Pohl (2010), el analista de requisitos cumple una función cognitiva y social que ningún software puede asumir [6].

En el contexto del SIMPA, ZenTao puede registrar requisitos como inspecciones de palma, control fitosanitario, polinización, análisis de imágenes y reportes administrativos. Sin embargo, es el analista quien debe decidir si esos requisitos son completos (abarcen todos los escenarios del cultivo), verificables (pueden ser probados), pertinentes (responden a una necesidad real del agricultor o técnico) y realistas (son alcanzables con los recursos disponibles). ZenTao es el contenedor; el analista es el arquitecto del contenido.

6.2 ¿Qué propiedad de calidad mejora o compromete?

Propiedad que mejora — Trazabilidad: ZenTao fortalece significativamente la trazabilidad de requisitos porque permite vincular historias de usuario con tareas específicas, incidencias, criterios de aceptación, documentación en la Wiki y, cuando el proyecto avance, con commits del repositorio Git. Esta cadena de relaciones posibilita seguir un requisito desde su origen —la necesidad expresada por un stakeholder— hasta su validación final, tal como lo exige el estándar ISO/IEC/IEEE 29148 [4]. Adicionalmente, ZenTao puede mejorar la mantenibilidad documental, la organización del trabajo en equipo, la verificabilidad de los requisitos y el control de cambios.

Para el SIMPA, la trazabilidad es una propiedad especialmente crítica, porque los requisitos provienen de necesidades agrícolas heterogéneas: control fitosanitario, riego, polinización, análisis de imágenes con IA y reportes administrativos. Sin trazabilidad, sería difícil determinar de qué necesidad específica del negocio agrario surgió cada requisito, quién lo propuso y cómo fue evolucionando a lo largo del proceso de IR.

Propiedad que puede comprometer — Consistencia documental y completitud: Si el equipo no define una plantilla común para registrar historias de usuario y criterios de aceptación, la usabilidad del sistema de requisitos puede verse comprometida: cada integrante podría usar distintos formatos, generando inconsistencia en la documentación. Igualmente, existe el riesgo de que el equipo confunda el registro de una historia en ZenTao con una comprensión completa del requisito, descuidando actividades esenciales como la validación con el usuario o la revisión de la especificación. Esta confusión comprometería la completitud del proceso de IR, que es otro atributo de calidad exigido por ISO/IEC/IEEE 29148 [4].

6.3 ¿ZenTao es aplicable en el contexto local?

Sí, ZenTao es aplicable en el contexto universitario y ecuatoriano, pero con condiciones que el equipo debe atender para garantizar su uso efectivo.

Razones que justifican su aplicabilidad:

- Puede ejecutarse de forma local (servidor propio) o en la nube, sin necesidad de infraestructura empresarial compleja.
- Tiene opciones gratuitas o de bajo costo adecuadas para equipos pequeños, como los que conforman los proyectos académicos de IR.
- Permite organizar el trabajo de equipos de cuatro integrantes con roles, tareas, sprints y backlog.
- Es útil para proyectos académicos de Ingeniería de Requisitos porque facilita la documentación de evidencias necesarias para la evaluación.
- No requiere conocimientos previos avanzados; la curva de aprendizaje es accesible para estudiantes universitarios.

Condiciones que deben cumplirse para un uso efectivo:

- Se necesita capacitación básica inicial para que todos los integrantes comprendan el flujo de trabajo.
- Se requiere conexión estable a Internet si se usa la versión en línea; en zonas con conectividad limitada conviene instalar la versión local.
- El equipo debe definir reglas internas de uso: nombrado de historias, escala de prioridad, formato de criterios de aceptación.
- Puede existir una barrera de idioma si ciertas partes de la interfaz aparecen en inglés o chino; es recomendable configurar el idioma desde el inicio.
- El éxito de la herramienta depende de que todos los integrantes actualicen sus tareas y requisitos de forma regular; si uno solo los usa, la trazabilidad se pierde.

En el caso del SIMPA, ZenTao es aplicable porque permite organizar requisitos obtenidos de un contexto agrícola real y convertirlos en historias de usuario, tareas de análisis y criterios de aceptación que pueden ser revisados con el docente y los usuarios del sistema. La experiencia que el equipo adquiere con ZenTao en este contexto académico es directamente transferible a entornos profesionales de desarrollo de software en el Ecuador.

6.4 ¿Qué riesgo ético se identifica?

Riesgo principal — Confidencialidad y uso responsable de la información del proceso de elicitación: Durante el levantamiento de requisitos del SIMPA se puede registrar en ZenTao información relacionada con trabajadores de campo, responsables de la explotación agrícola, actividades productivas específicas, imágenes de plantaciones, incidencias fitosanitarias y decisiones administrativas. Si estos datos se almacenan sin control de acceso adecuado, o si se publican en un servidor con permisos abiertos, podrían exponerse datos sensibles o información privada de la organización agrícola, afectando la privacidad de personas y comprometiendo la confidencialidad del proyecto.

Este riesgo es especialmente relevante si el equipo decide subir evidencias fotográficas del campo o datos de producción sin contar con la autorización de las personas o entidades involucradas.

Otros riesgos éticos identificados:

- Sesgo en la priorización de requisitos si solo se recoge la perspectiva de administradores o propietarios del cultivo, excluyendo la voz de los trabajadores de campo, quienes conocen mejor las necesidades operativas reales.
- Dependencia excesiva de la herramienta: el equipo podría confiar tanto en ZenTao que deje de ejercer el juicio crítico del analista, delegando en el sistema decisiones que requieren valoración humana.
- Registro de imágenes o evidencias sin consentimiento adecuado de las personas que aparecen en ellas o que son propietarias de la información registrada.
- Uso de IA en el módulo de análisis de imágenes del SIMPA sin explicar claramente sus límites, tasa de error posible o condiciones en que los diagnósticos automatizados podrían ser erróneos, lo que podría llevar a decisiones agronómicas incorrectas.

Propuesta de mitigación:

- Definir permisos de acceso en ZenTao: solo los integrantes del equipo y el docente deben tener acceso al proyecto.
- Evitar subir información personal o datos confidenciales innecesarios para el análisis de requisitos.
- Registrar únicamente los datos necesarios para fines académicos, debidamente anonimizados cuando sea pertinente.
- Documentar el consentimiento o la autorización cuando se usen evidencias fotográficas o datos de campo reales.
- Validar los requisitos con diferentes tipos de stakeholders: administradores, técnicos agrónomos y trabajadores de campo, para evitar el sesgo de priorización.
- No presentar los diagnósticos del módulo de IA del SIMPA como verdad absoluta, sino como apoyo a la decisión del técnico responsable.

ZenTao es una herramienta valiosa como apoyo metodológico para la Ingeniería de Requisitos. Organiza, documenta y hace visible el proceso de elicitación de manera eficiente. Sin embargo, el criterio profesional del analista sigue siendo indispensable: es él quien interpreta, negocia, valida y decide. Ninguna herramienta puede sustituir la comprensión profunda del dominio del problema ni la habilidad comunicativa que el proceso de IR exige.

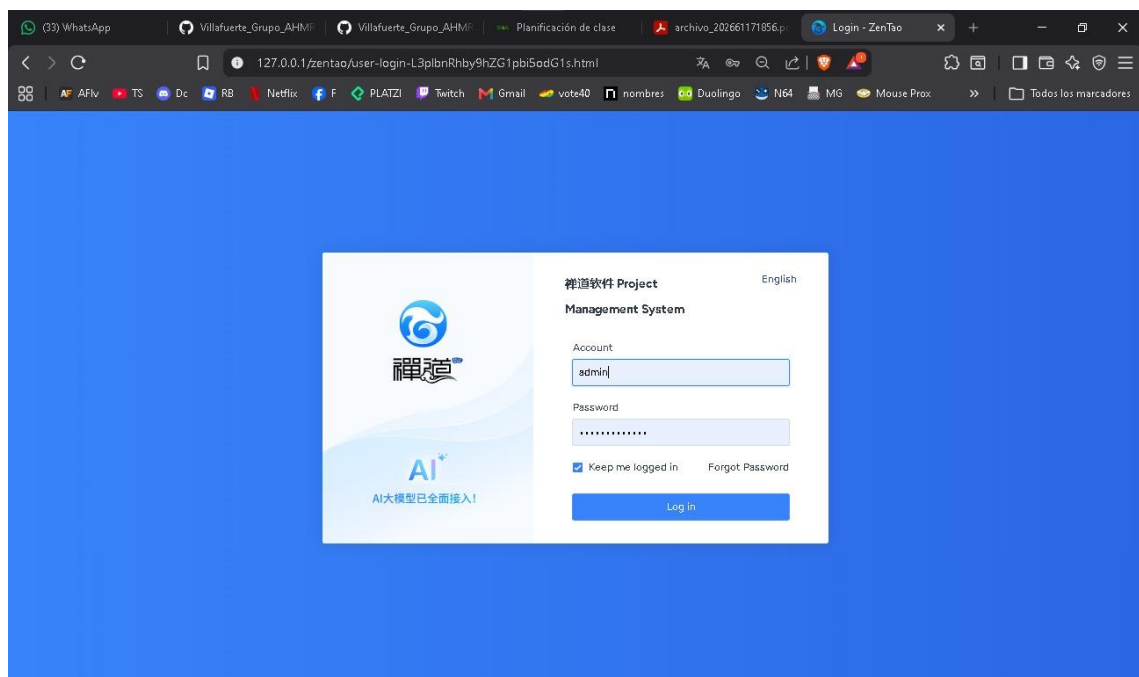
7. Manual de Usuario Básico de ZenTao Aplicado a la Elicitación de Requisitos del SIMPA

Este manual describe paso a paso cómo configurar y utilizar ZenTao para organizar la fase de elicitación de requisitos del Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana. Está diseñado para ser ejecutado por cualquier integrante del equipo que no tenga experiencia previa con la herramienta.

7.1 Acceso a ZenTao

Para acceder a ZenTao, el equipo puede utilizar la versión en la nube disponible en <https://www.zentao.pm> o instalar la versión de servidor local descargando el instalador desde la documentación oficial [1]. Una vez obtenidas las credenciales de acceso, se ingresa con el usuario y contraseña en la pantalla de inicio de sesión.

Figura 1. Dashboard de inicio de sesión en ZenTao con el usuario del equipo.



En la Figura 1 se observa la pantalla de inicio de sesión de ZenTao. Es importante que cada integrante disponga de sus propias credenciales para que las tareas y cambios queden registrados individualmente, lo cual es relevante para la trazabilidad de la IR.

7.2 Creación del programa en ZenTao

Un programa en ZenTao agrupa uno o varios proyectos relacionados. Para el SIMPA, nosotros creamos un programa llamado “Sistema Inteligente de Mantenimiento para la Palma Africana”, que lo utilizaremos para ingresar todo lo relacionado con la misma.

Pasos: Desde el menú principal, seleccionar ‘Programa’ → ‘Crear programa’. Ingresar el nombre, descripción, fechas de inicio y fin, y asignar al responsable del equipo. Guardar el programa creado.

Figura 2. Creación del programa ‘ISR-401 Ingeniería de Requisitos 2026-2027’ en ZenTao.

The screenshot shows the 'Create Program' form in ZenTao. The form is titled 'Create Program' and is located in the 'Program' section of the sidebar. The form fields include: 'Parent Program' (dropdown), 'Name' (text input: 'Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana'), 'Manager' (dropdown: 'A:admin'), 'Planned Duration' (date range: '2026-06-10' to '2026-08-25'), 'Budget' (text input: 'TBD'), and 'Description' (rich text editor). The 'Access Control' section has two options: 'Public (Accessible to anyone with "Program" view permissions.)' (selected) and 'Private (Accessible to this program's leader and stakeholders.)'. The 'Save' button is highlighted in blue.

7.3 Creación del producto en ZenTao

En ZenTao, el producto representa el sistema de software que se va a desarrollar. En este caso, creamos un producto con el mismo nombre del programa “Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana”.

Pasos: Desde el menú principal, ir a ‘Producto’ → ‘Crear producto’. Ingresar el nombre completo: ‘Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana’. Asignar al responsable del producto. Guardar el producto.

Figura 3. Creación del producto ‘Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana’ en ZenTao.

The screenshot shows the 'Create Product' form in ZenTao. The form is titled 'Create Product' and is located in the 'Product' section of the sidebar. The form fields include: 'Program' (dropdown: 'Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana'), 'Product Line' (dropdown: 'Create Product Line'), 'Product Name' (text input: 'Sistema Inteligente de Mantenimiento para la Palma Africana'), 'Product Type' (dropdown: 'Standard'), 'Product Owner' (dropdown: 'admin'), and 'Reviewer' (dropdown). The 'Description' field is a rich text editor with the text: 'Este producto estudiantil se utilizara para representar el uso del programa ZenTao, con el cual podremos hacer muchas cosas relacionadas a la Ingeniería de Requisitos entre ellas las mas importantes, las historias de usuario y la elicitation de requisitos.' The 'Save' button is highlighted in blue.

Este paso es fundamental porque a partir del producto se gestionará el backlog de requisitos y las historias de usuario del SIMPA.

7.4 Creación del proyecto en ZenTao

El proyecto en ZenTao representa la organización del trabajo para una fase específica. Se recomienda crear el proyecto ‘Elicitación de Requisitos - Palma Africana’ dentro del programa creado anteriormente.

Pasos: Desde el menú ‘Proyecto’, seleccionar ‘Crear proyecto’. Ingresar el nombre: ‘Elicitación de Requisitos - Palma Africana’. Seleccionar el programa correspondiente. Definir las fechas de inicio y fin de la fase. Asignar los integrantes: Ariel Castro, Alex Mora, Anthony Vera y Allan Villafuerte. Guardar el proyecto.

Figura 4. Creación del proyecto ‘Elicitación de Requisitos - Palma Africana’ en ZenTao.

The screenshot shows the 'Create Project' interface in ZenTao. The left sidebar contains navigation links: Dashboard, Program, Product, Project (selected), Execution, Test, CI&CD, Agent, Report, Kanban, Document, Company, and Admin. The main content area is titled 'Create Project' and includes a 'Scrum' dropdown. The form fields are as follows:

- Parent Program:** /Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana
- Type:** Product-based (selected), Non-Product-based
- Name:** Elicitación de Requisitos - Palma Africana
- Manager:** A.admin
- Planned Duration:** 2026-06-10 to 2026-06-29
- Work Days (Unit: Days):** 14
- Link Products:** If no Product is selected, the system will automatically create a Product with the same name as the Project.
- Description:** En este proyecto estudiantil, utilizaremos el sistema ZenTao para la elicitación de requisitos utilizando las entrevistas que ya hemos realizado a los respectivos stakeholders como Dios manda Aleluyah.

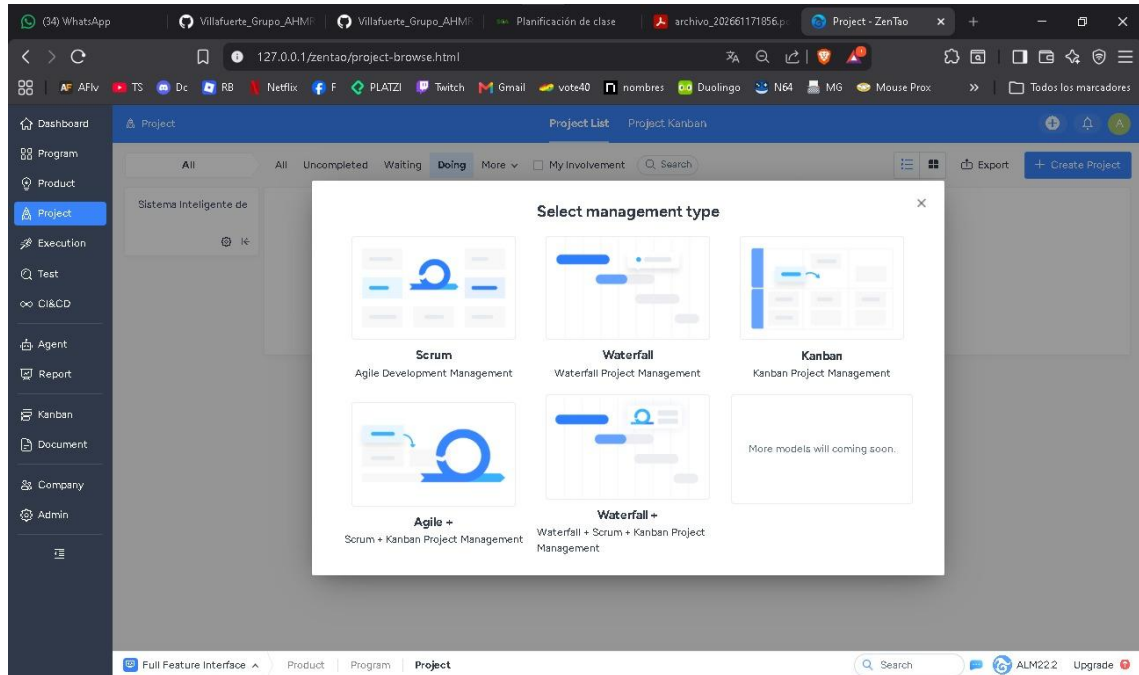
At the bottom of the form are 'Save' and 'Back' buttons. The footer of the page shows 'Full Feature Interface', navigation links, a search bar, and 'ALM22.2 Upgrade'.

7.5 Configuración de la metodología Scrum

ZenTao permite seleccionar la metodología de gestión al momento de crear el proyecto. Para la fase de elicitación de requisitos del SIMPA se recomienda Scrum, ya que organiza el trabajo en sprints cortos que facilitan la validación incremental de los requisitos levantados [2].

Pasos: Al crear o editar el proyecto, seleccionar ‘Scrum’ como metodología.

Figura 5. Configuración de la metodología Scrum en ZenTao.

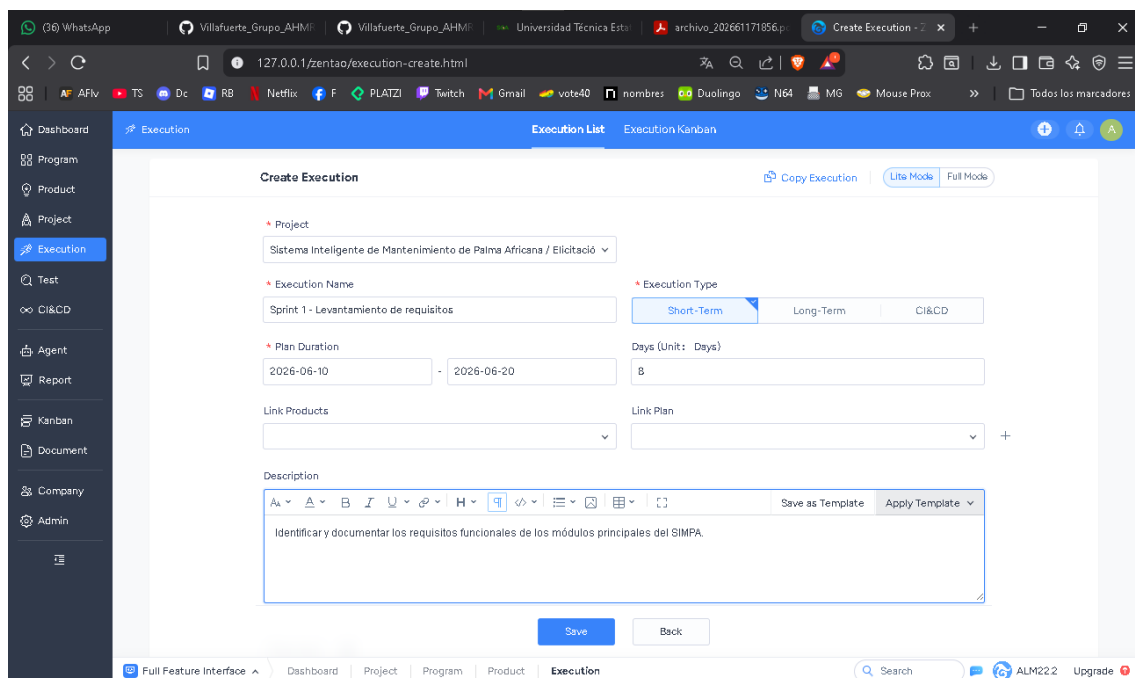


7.6 Creación del sprint de elicitación

El primer sprint del proyecto corresponde al levantamiento de requisitos. Se recomienda denominarlo ‘Sprint 1 - Levantamiento de requisitos’.

Pasos: Desde el proyecto creado, ir a ‘Execution’ → ‘Create Execution’. Ingresar el nombre: ‘Sprint 1 - Levantamiento de requisitos’. Definir fecha de inicio y fin. Agregar los objetivos del sprint: identificar y documentar los requisitos funcionales de los módulos principales del SIMPA.

Figura 6. Creación del Sprint 1 - Levantamiento de requisitos en ZenTao.

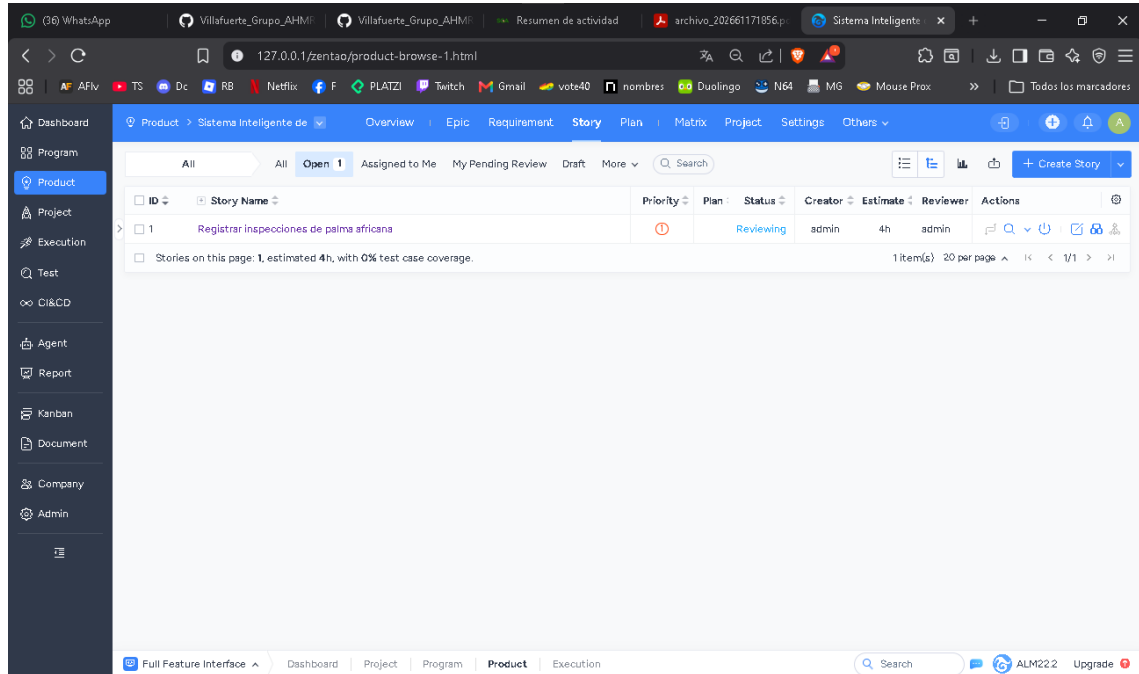


Configuración del backlog

El backlog del producto es la lista priorizada de todos los requisitos identificados para el SIMPA. En ZenTao, el backlog se gestiona desde la sección ‘Producto’ → ‘Story’.

Pasos: Desde el producto creado, acceder al backlog. Agregar las historias de usuario iniciales identificadas en las sesiones de elicitación. Asignar prioridad (Alta, Media, Baja) a cada historia. Ordenar el backlog de mayor a menor prioridad.

Figura 7. Backlog del producto SIMPA con historias de usuario priorizadas en ZenTao.



La Figura 7 muestra el backlog inicial del SIMPA organizado en ZenTao. Cada fila representa una historia de usuario registrada durante las sesiones de levantamiento. El orden de la lista refleja la prioridad asignada según el impacto de cada requisito en el sistema.

7.8 Registro de historias de usuario

Cada requisito funcional del SIMPA se registra en ZenTao como una historia de usuario con el formato estándar: Como [rol], quiero [funcionalidad], para [beneficio].

Pasos: Desde el backlog, seleccionar ‘Crear historia’. Completar el título, descripción en formato estándar, módulo al que pertenece, prioridad, estimación de esfuerzo y responsable asignado. Guardar la historia.

Ejemplo de historia de usuario: Como técnico fitosanitario, quiero registrar inspecciones realizadas en las palmas africanas para documentar el estado del cultivo, identificar posibles plagas o enfermedades y facilitar el seguimiento de las acciones de mantenimiento.

Figura 8. Historia de usuario ‘Registrar inspecciones de palma africana’ en ZenTao.

The screenshot shows the 'Create Story' interface in ZenTao. The form is titled 'Create Story' and has tabs for 'Lite Mode' and 'Full Mode'. The form contains several input fields: 'Product' (Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana), 'Module' (f), 'Reviewer' (admin), 'Parent Story' (empty), 'Assigned to' (Admin), 'Hierarchy' (SR), 'Category' (Feature), 'Story Name' (Registrar Inspecciones de palma africana), 'Priority' (1), and 'Estimate (Unit: Hours)' (4). There is a 'Description' field with a rich text editor containing the text: 'Como técnico fitosanitario, quiero registrar inspecciones realizadas en las palmas africanas para documentar el estado del cultivo, identificar posibles plagas o enfermedades y facilitar el seguimiento de las acciones de mantenimiento.' At the bottom, there are buttons for 'Save', 'Save as draft', and 'Back'.

7.9 Definición de criterios de aceptación

Los criterios de aceptación son condiciones verificables que deben cumplirse para que una historia de usuario se considere completa. En ZenTao, se agregan en el campo correspondiente al crear o editar una historia de usuario.

Ejemplo de criterios de aceptación para la historia ‘Registrar inspecciones de palma africana’:

- El sistema deberá permitir registrar la fecha de la inspección.
- El sistema deberá permitir seleccionar el lote o área inspeccionada.
- El sistema deberá permitir ingresar observaciones sobre el estado de las palmas.
- El sistema deberá permitir adjuntar una fotografía como evidencia.
- El registro deberá quedar asociado al responsable de la inspección.
- La información registrada deberá poder consultarse posteriormente.

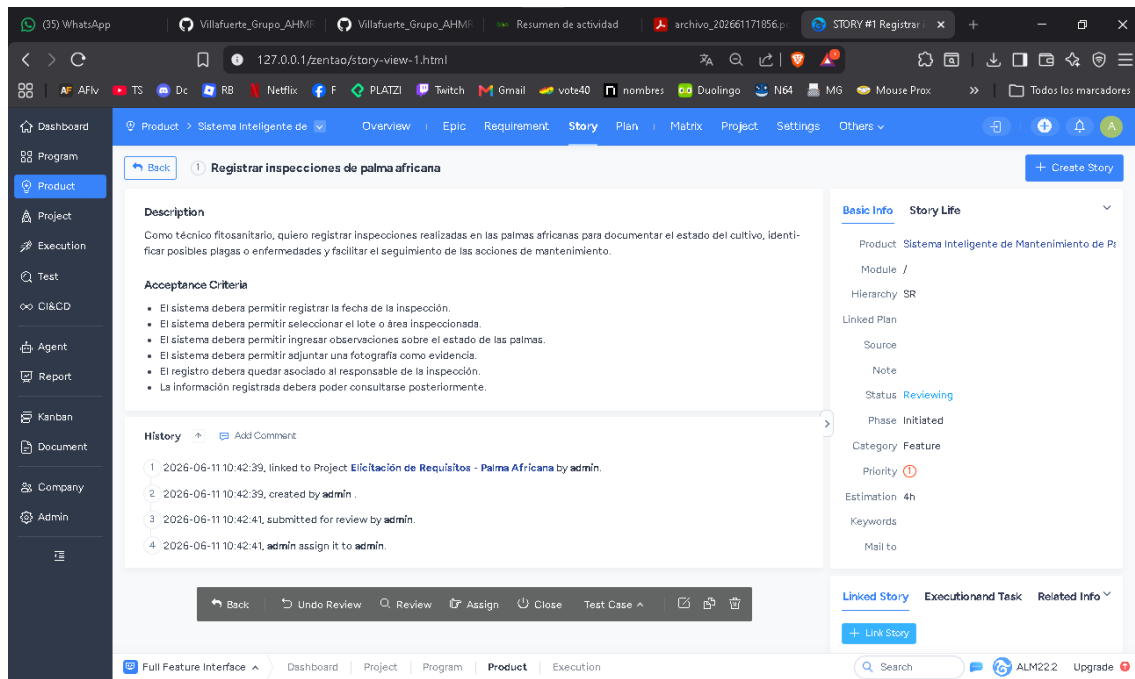


Figura 9. Criterios de aceptación definidos en la historia de usuario del SIMPA.

La Figura 9 ilustra cómo se ven los criterios de aceptación dentro de una historia de usuario en ZenTao. Estos criterios son fundamentales para la fase de validación de requisitos, ya que permiten verificar si el requisito fue comprendido y especificado correctamente.

8. Conclusiones

Primera — ZenTao complementa al analista, no lo reemplaza: ZenTao es una herramienta de soporte metodológico para la Ingeniería de Requisitos, no un sustituto del analista. Organiza el backlog, gestiona historias de usuario, registra criterios de aceptación, documenta incidencias y mantiene la trazabilidad del proceso. Sin embargo, es el analista quien interpreta las necesidades del usuario, negocia prioridades con los stakeholders y valida la completitud y consistencia de los requisitos, tal como lo exigen el estándar ISO/IEC/IEEE 29148 [4] y el SWEBOK [7].

Segunda — La trazabilidad es la propiedad de calidad más fortalecida: El análisis crítico reveló que la propiedad de calidad más beneficiada por el uso de ZenTao en el SIMPA es la trazabilidad. La herramienta permite vincular historias de usuario, tareas, incidencias y documentación en una cadena que va desde la necesidad del stakeholder hasta la validación del requisito, lo cual es especialmente valioso dado el carácter heterogéneo de los módulos del SIMPA (fitosanitario, labores, IA, reportes).

Tercera — La herramienta es aplicable al contexto local con condiciones: ZenTao es aplicable en el contexto universitario y ecuatoriano por su costo cero, flexibilidad de instalación y facilidad de adopción. No obstante, su efectividad depende de que el equipo cuente con capacitación básica, defina reglas internas de uso y asegure la participación de todos los integrantes en la actualización del sistema.

Cuarta — El principal riesgo ético es la gestión responsable de la información: Durante el proceso de elicitación del SIMPA se puede registrar información sensible sobre trabajadores, actividades agrícolas e imágenes de campo. El equipo debe gestionar esta información con responsabilidad: definiendo permisos de acceso, evitando registrar datos innecesarios, obteniendo autorización cuando corresponda y validando los requisitos con todos los tipos de stakeholders para evitar sesgos en la priorización.

Quinta — La demostración práctica evidencia el proceso, no el sistema: La demo del Equipo C muestra cómo ZenTao gestiona la entrada (historia de usuario e inserción de datos), el procesamiento (asignación, priorización, creación de tareas e incidencias) y la salida (backlog, criterios de aceptación, tablero Kanban actualizado) de información durante la fase de IR. La salida no es un software funcionando, sino evidencia documentada del proceso de elicitación y análisis de requisitos del SIMPA, lo cual es precisamente el objetivo de esta actividad académica.

Sexta — Ventaja frente a alternativas en el contexto académico: Frente a Jira y Azure DevOps, que presentan configuraciones complejas y costos elevados, ZenTao ofrece un equilibrio funcional que satisface las necesidades de la fase de IR sin sobrecarga operativa. Frente a Trello, incorpora funcionalidades esenciales de IR que esa herramienta no posee: criterios de aceptación estructurados, trazabilidad con Git y gestión nativa de historias de usuario [3] [8].

9. Referencias

- [1] ZenTao, “ZenTaoPMS Official Documentation,” 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.zentao.pm/book/zentaopmsbook/>
- [2] K. Schwaber y J. Sutherland, La Guía de Scrum: La guía definitiva de Scrum, las reglas del juego, Scrum.org, 2020. [En línea]. Disponible en: <https://scrumguides.org/>
- [3] Atlassian, “Jira Software: Documentation and Support,” 2023. [En línea]. Disponible en: <https://support.atlassian.com/jira-software-cloud/>
- [4] ISO/IEC/IEEE, Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering, Norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018, 2018.
- [5] M. Cohn, Succeeding with Agile: Software Development Using Scrum, Addison-Wesley Professional, 2010.
- [6] K. Pohl, Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques, Springer, 2010.
- [7] P. Bourque y R. E. Fairley, Eds., Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK), IEEE Computer Society, 2014. [En línea]. Disponible en: <https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering>
- [8] Digital.ai, 17th Annual State of Agile Report, Digital.ai, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://digital.ai/resource-center/analyst-reports/state-of-agile-report/>
- [9] Microsoft, “Azure DevOps Documentation,” Microsoft Learn, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/devops/>
- [10] Trello, “Trello Guide,” Atlassian, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://trello.com/guide>
- [11] R. S. Pressman y B. Maxim, Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico, 8.^a ed., McGraw-Hill Education, 2015.

10. Anexos

Anexo A: Identificación del equipo

Institución	Universidad Técnica Estatal de Quevedo
Carrera	Software
Asignatura	Ingeniería de Requisitos — ISR-401
Herramienta analizada	ZenTao
Caso de aplicación	Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana
Equipo	C
Integrantes	Ariel Castro, Alex Mora, Anthony Vera, Allan Villafuerte
Docente	Dr. Gleinston Guerrero Ulloa, PhD.
Curso / Paralelo	A
Periodo académico	2026-2027 PPA
Fecha de entrega	10-06-2026

Anexo B: Recomendaciones para la exposición oral

Las siguientes recomendaciones están orientadas a que el Equipo C realice una exposición oral de calidad, alineada con los criterios de la rúbrica de evaluación:

- No leer las diapositivas. Usar las diapositivas como apoyo visual, no como guión de lectura. El discurso oral debe ampliar y contextualizar lo que se muestra en pantalla.
- Usar la fórmula de vinculación con IR: “ZenTao se relaciona con [concepto de IR] porque...”. Esta estructura demuestra comprensión teórica y evita que el discurso suene memorizado.
- Máximo 40 palabras por diapositiva. Las láminas deben ser síntesis visuales, no bloques de texto. Usar imágenes, tablas o diagramas para complementar la exposición oral.
- Incluir al menos tres elementos visuales originales: capturas reales del entorno ZenTao con datos del SIMPA (no solo diseños genéricos), un diagrama de trazabilidad y la tabla de módulos con distribución del equipo.
- Respetar un tiempo aproximado de 15 minutos ± 1 . Distribuir el tiempo: 2 min introducción, 4 min enfoque de IR, 3 min análisis crítico, 4 min demo práctica, 2 min conclusiones.
- Distribuir la exposición entre los cuatro integrantes. Cada uno expone el módulo que tiene asignado en la Tabla 3 y responde preguntas sobre ese módulo.
- Cada integrante debe dominar el módulo asignado en la tabla de aplicabilidad y ser capaz de explicar cómo ZenTao apoya específicamente las actividades de IR de ese módulo.

Anexo C: Preparación para defensa y preguntas

La siguiente tabla orienta a cada integrante en la preparación de respuestas ante posibles preguntas del docente durante la defensa oral.

Tabla 4. Distribución de módulos y preparación para la defensa. Elaboración propia.

Integrante	Módulo asignado	Qué debe dominar	Posible pregunta	Respuesta sugerida
Ariel Castro	Control fitosanitario y monitoreo de plagas	HU de inspección, criterios de aceptación, trazabilidad fitosanitaria en ZenTao	¿Por qué ZenTao no reemplaza al analista de requisitos?	ZenTao organiza y documenta, pero no interpreta necesidades del usuario ni resuelve ambigüedades del dominio agrícola. Esas tareas requieren juicio humano del analista.
Alex Mora	Registro de labores agrícolas, riego y polinización	HU de labores, criterios, tablero Kanban, asignación de tareas de elicitación	¿Cómo se evidencia la trazabilidad en ZenTao?	ZenTao vincula cada HU con sus tareas, issues y criterios de aceptación. Si se activa Git, se añaden los commits. Esta cadena permite seguir un requisito desde su origen hasta su validación.
Anthony Vera	Análisis de imágenes con inteligencia artificial	Requisitos del módulo IA, issues técnicos, riesgos éticos del uso de IA en el SIMPA	¿Qué riesgo ético existe al registrar información de campo en ZenTao?	El principal riesgo es la confidencialidad: imágenes de campo y datos de producción podrían exponerse si no se configuran correctamente los permisos de acceso y se sube información sin autorización.
Allan Villafuerte	Estimación de producción y reportes administrativos	Reportes de sprint, burndown chart, criterios de aceptación de reportes, salida de la demo	¿Qué salida produce la demo si no hay software implementado?	La salida es documentación estructurada del proceso de IR: backlog priorizado, HU con criterios de aceptación, tareas asignadas, incidencias registradas y tablero Kanban. Eso es evidencia del proceso de elicitación, no del sistema implementado.

Pregunta adicional para todo el equipo: ¿Por qué Scrum es útil si el sistema aún no está desarrollado?
Respuesta sugerida: Scrum no es solo para desarrollo; su estructura de sprints, backlog y revisión incremental es igualmente útil en la fase de IR porque permite organizar el levantamiento de requisitos por módulos, validar cada conjunto de HU con el docente o los usuarios, y ajustar el trabajo de forma iterativa ante nuevos hallazgos.

ZenTao

Herramienta Automatizada para la Ingeniería de Requisitos

Caso de aplicación: Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana (SIMPA)

Equipo C: Castro Bajaña Ariel Omar · Mora Duarte Alex José · Vera Gómez Anthony Alfredo · Villafuerte Rosero Allan Noé

Docente: Dr. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD.

¿Qué es ZenTao?

Plataforma ágil de gestión de proyectos de software

Zen

Simplicidad y concentración en lo esencial

Tao

Flujo continuo y natural de los procesos

IR

Organizar, documentar y gestionar requisitos

Backlog

Historias de usuario

Kanban

Sprints

Issues

Wiki

Git CI/CD

ZenTao en el Proceso de IR del SIMPA

Actividad de IR	Funcionalidad ZenTao	Aplicación en SIMPA
Elicitación	Backlog + Historias de usuario	HU de entrevistas con agrónomos y técnicos
Análisis	Etiquetas de prioridad + módulos	Organización: fitosanitario, labores, IA, reportes
Especificación	Wiki integrada + plantillas HU	RF y RNF documentados por módulo
Validación	Criterios de aceptación	Verificación de completitud y consistencia
Gestión cambios	Issues / incidencias	Registro de cambios con responsable y estado
Trazabilidad	HU → tareas → issues → Git	Cadena desde origen del requisito hasta validación

Comparativa de Funcionalidades

Criterio	ZenTao	Jira	Trello	Azure DevOps
Historias de usuario	✓ Nativo	✓ Nativo	Limitado	✓ Nativo
Criterios de aceptación	✓ Nativo	✓ Nativo	X No	✓ Nativo
Trazabilidad requisitos	✓ Nativo	Vía plugin	X No	✓ Nativo
Gestión de cambios	✓ Issues	✓ Issues	Limitado	✓ Work items
Wiki / documentación	✓ Integrada	Confluence	X No	✓ Integrada
Curva de aprendizaje	Baja	Alta	Muy baja	Alta
Costo (académico)	Gratuito	Desde \$8/u	Freemium	Desde \$6/u

Ventajas y Limitaciones de ZenTao

✓ VENTAJAS

✓ Integración nativa con Git → trazabilidad completa

✓ Gratuito para equipos ≤ 10 personas

✓ Curva de aprendizaje baja vs. Jira/Azure DevOps

✓ HU nativas con criterios de aceptación verificables

✓ Wiki integrada para especificación de RF y RNF

✓ Reportes automáticos: burndown, CFD, velocidad

✗ LIMITACIONES

✗ Plantillas no conformes a IEEE 830 / ISO 29148

✗ Trazabilidad parcial sin Git configurado

✗ Sin verificación automática de consistencia

✗ Ecosistema de plugins reducido vs. Jira

✗ Almacenamiento limitado en plan gratuito

✗ Requiere conexión estable a Internet

Aplicabilidad al SIMPA

Control Fitosanitario

 **Responsable:** Ariel Castro

IR: Elicitación · Análisis · Especificación

ZenTao: Backlog + HU + Wiki

Salida: Requisitos documentados en ZenTao con criterios de aceptación

Labores Agrícolas / Riego / Polinización

 **Responsable:** Alex Mora

IR: Elicitación · Especificación · Validación

ZenTao: HU + Kanban + Criterios

Salida: Requisitos documentados en ZenTao con criterios de aceptación

Análisis de Imágenes con IA

 **Responsable:** Anthony Vera

IR: Análisis · Especificación · Gestión cambios

ZenTao: Issues + Backlog + Git

Salida: Requisitos documentados en ZenTao con criterios de aceptación

Reportes Administrativos

 **Responsable:** Allan Villafuerte

IR: Análisis · Validación · Priorización

ZenTao: Wiki + Métricas + Criterios

Salida: Requisitos documentados en ZenTao con criterios de aceptación

Análisis Crítico de ZenTao en la IR

01 ¿ZenTao reemplaza al analista?

No lo reemplaza, lo complementa. El analista interpreta, negocia y valida; ZenTao organiza y documenta (Pohl, 2010).

02 ¿Qué propiedad de calidad mejora?

Trazabilidad: vincula HU → tareas → issues → Git, desde la necesidad del stakeholder hasta la validación (ISO 29148).

03 ¿Es aplicable en el contexto local?

Sí, con condiciones: capacitación básica, conexión estable, reglas internas de uso y participación de todos los integrantes.

04 ¿Qué riesgo ético se identifica?

Confidencialidad: imágenes de campo y datos de producción sensibles. Mitigación: permisos de acceso y anonimización.

Manual de Usuario — Demo en ZenTao

Flujo de elicitación aplicado al SIMPA

1 Acceso

zentao.pm
Credenciales propias por integrante

2 Programa

SIMPA 2026
Agrupa todos los proyectos del sistema

3 Producto

Sistema Palma Africana
Base del backlog de requisitos

4 Proyecto

Elicitación de Requisitos
Sprint 1: levantamiento de HU

5 Scrum

Metodología seleccionada
Sprints de validación incremental

6 HU + Criterios

"Como técnico, quiero registrar inspecciones..."
+ Criterios de aceptación verificables

La salida de la demo NO es software funcionando — es documentación estructurada del proceso de IR (backlog priorizado, HU con criterios, tablero Kanban).

Conclusiones

1 Complemento, no sustituto

ZenTao organiza y documenta; el analista interpreta, negocia y valida (ISO 29148, Pohl 2010).

3 Aplicable en contexto local

Costo cero, flexibilidad de instalación y fácil adopción para equipos universitarios ecuatorianos.

5 Mejor opción para el SIMPA

Frente a Jira y Azure DevOps (costo/complejidad) y Trello (sin IR nativa), ZenTao es el punto de equilibrio.

2 Trazabilidad fortalecida

HU → tareas → issues → Git permite rastrear cada requisito desde su origen hasta la validación.

4 Riesgo ético gestionable

Configurar permisos, anonimizar datos sensibles y obtener autorización para evidencias fotográficas.

6 Demo = evidencia del proceso

La salida es backlog priorizado, HU con criterios de aceptación y tablero Kanban — no software implementado.

¡Gracias!